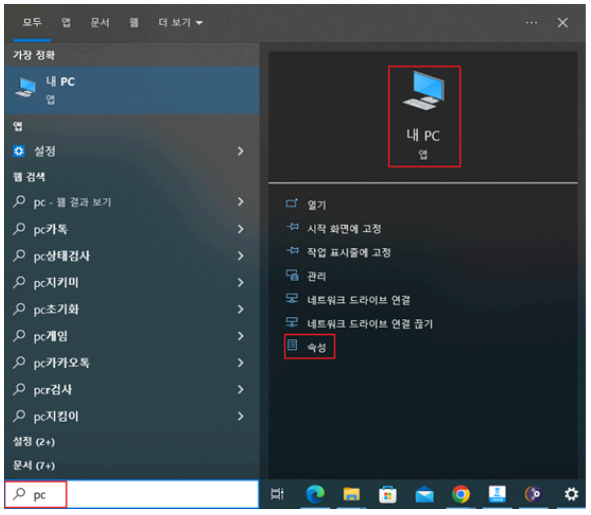
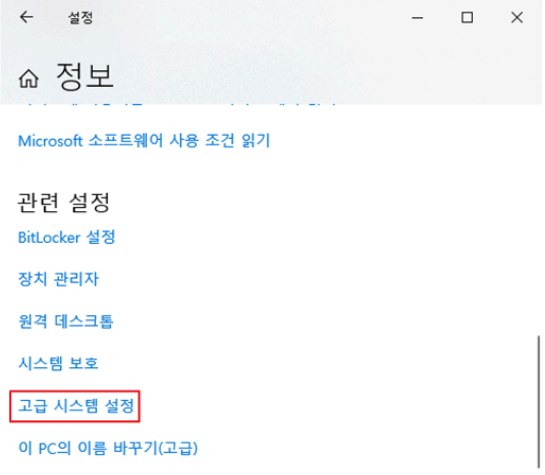
3. Git을 활용한 프로젝트 형상관리 환경 구성

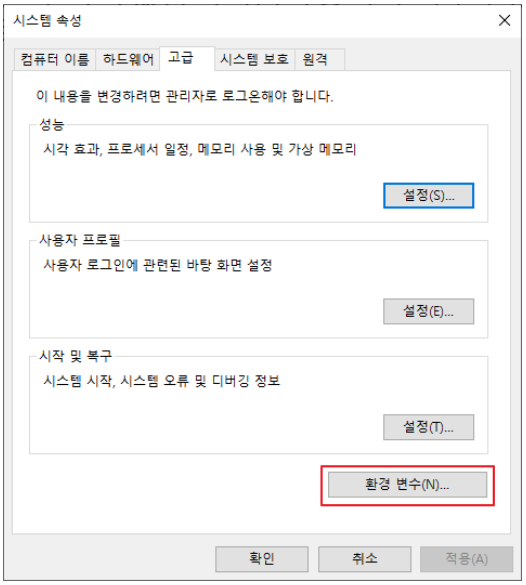
OpenJDK(Open Java Development Kit) 설치하기

- 운영체제 : Windows 10 운영체제
- Java Version : OpenJDK 17
- 다운로드 사이트(https://jdk.java.net/archive/)
- 17.0.2 (build 17.0.2+8) 버전을 선택
- Windows 64-bit zip 링크를 클릭하여 다운로드
- 다운로드된 파일 압축 해제를 위해 마우스 오른쪽 클릭, 압축 해제를 클릭하여 압축을 해제
- 압축 해제 폴더에서 jdk-17.0.2를 선택하시고, Ctrl + C를 눌러 폴더를 복사
- C:\Program Files로 이동하여, Ctrl + V 를 눌러 붙여넣기
- JDK 환경 변수 설정
- 내 PC - 고급 시스템 설정

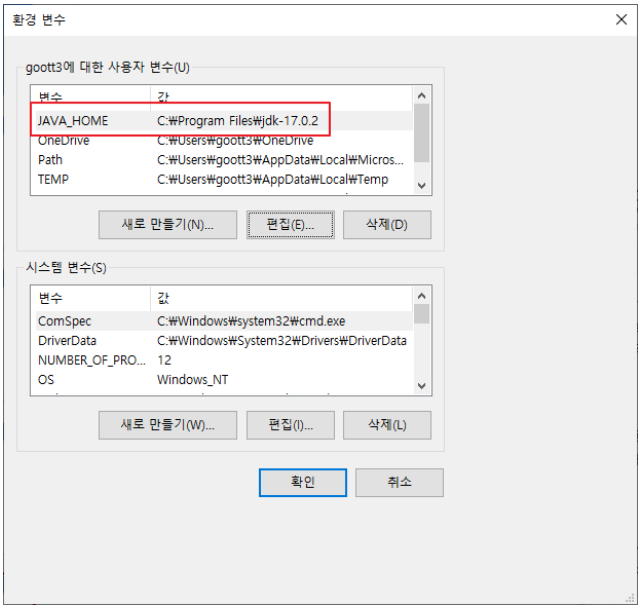




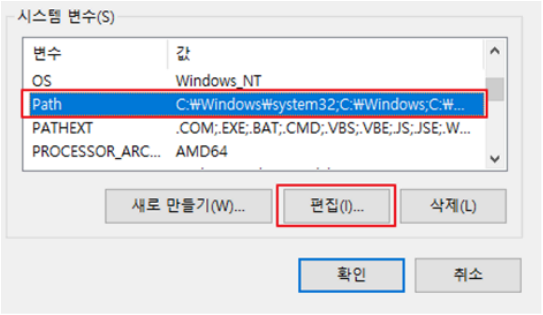
- 시스템 속성 - 환경 변수

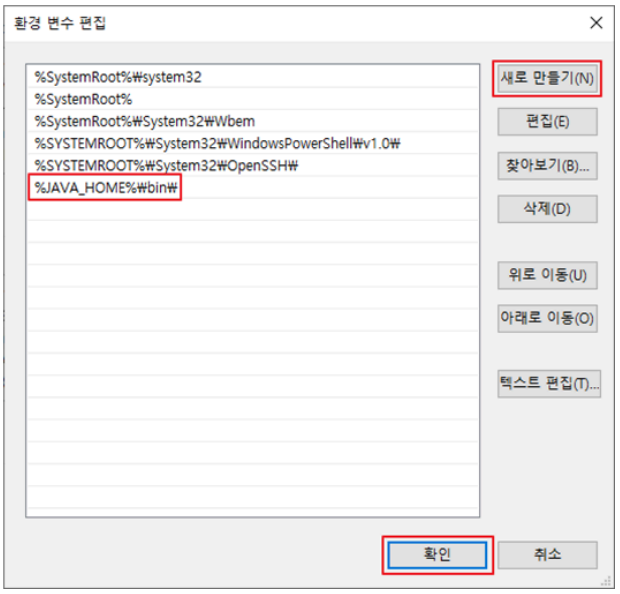


- [사용자 변수] 부분에서 [새로 만들기]를 클릭하시고, 변수 이름은 [JAVA_HOME], 변수 값은 jdk 경로인 [C:\Program Files\jdk-17.0.2] 입력 및 확인

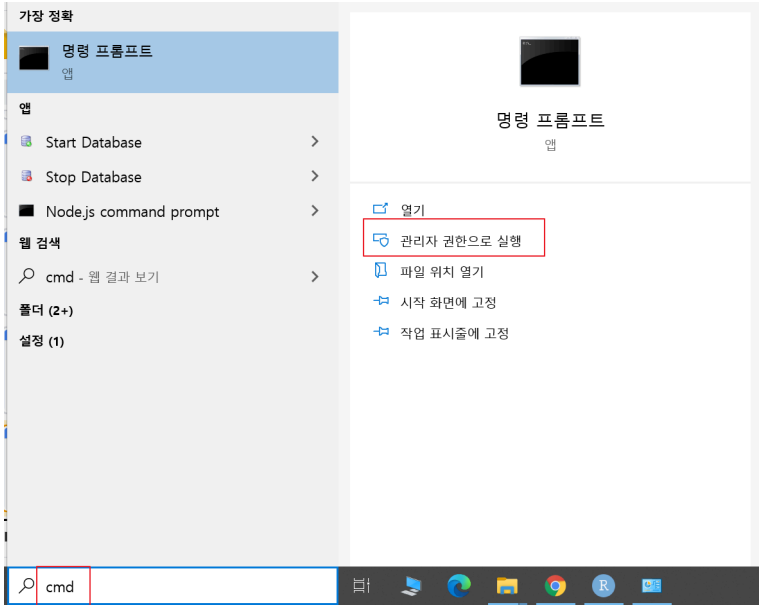


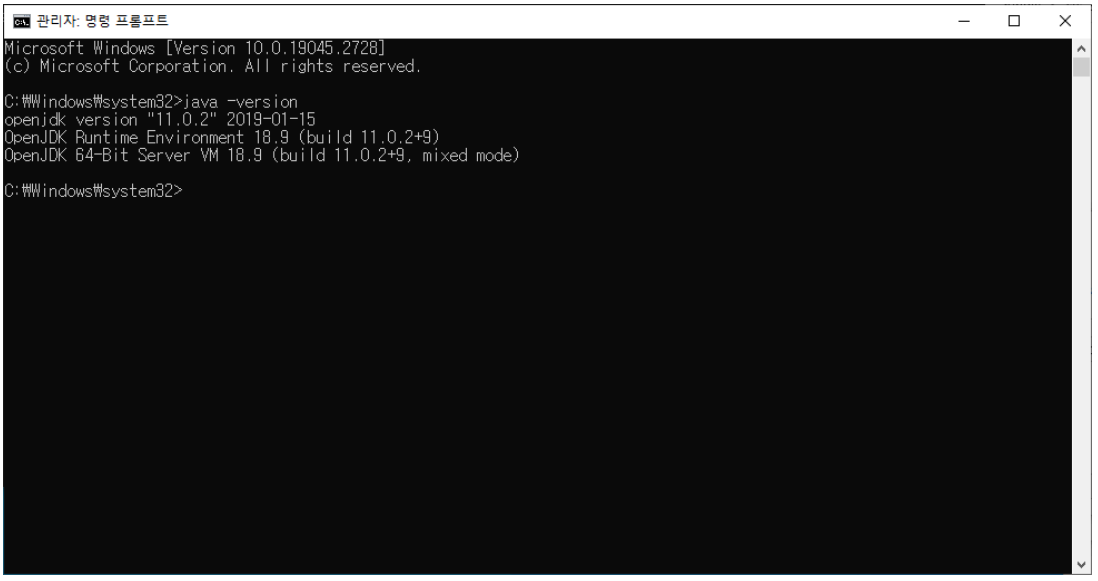
- 시스템 변수 - Path - 편집 - 새로 만들기 - %JAVA_HOME%\bin\





- JAVA 설정 확인
- Windows 키] - [검색] - [cmd] 를 입력하여 명령 프롬프트 실행(관리자 권한으로 실행해야함)
- 입력창에 java -version을 입력하여 OpenJDK Runtime Environment를 확인





Spring Boot 개발 환경 설정
1. 필수 확장 팩 설치

Spring Boot 개발을 위해 다음 두 가지 핵심 확장 팩을 설치해야 합니다. VS Code에서 `Ctrl + Shift + X` (Windows/Linux) 또는 `Cmd + Shift + X` (macOS)를 눌러 확장 (Extensions) 뷰를 엽니다.

1. **Extension Pack for Java (Microsoft)**
    - 자바 코드 작성, 테스트, 디버깅 등 기본적인 자바 개발 환경을 제공합니다.
2. **Spring Boot Extension Pack (VMware/Microsoft)**
    - Spring Boot 애플리케이션 개발에 필요한 도구를 모아놓은 번들입니다.
    - 주요 포함 도구: **Spring Boot Tools**, **Spring Initializr Java Support**, **Spring Boot Dashboard** 등이 있습니다.

2. Spring Boot 프로젝트 생성

확장 팩 설치가 완료되면, VS Code에 내장된 **Spring Initializr** 기능을 사용해 프로젝트를 생성합니다.

1. **커맨드 팔레트 열기**: `Ctrl + Shift + P` (Windows/Linux) 또는 `Cmd + Shift + P` (macOS)를 눌러 커맨드 팔레트를 엽니다.
2. **프로젝트 생성 명령 입력**: "Spring Initializr"를 검색하고 다음 옵션을 선택합니다.
    - `Spring Initializr: Generate a **Maven** Project`
3. **마법사 단계별 설정**: 프롬프트에 따라 다음 항목을 순서대로 선택하거나 입력합니다.

- **Spring Boot 버전**: 사용할 버전을 선택합니다. (일반적으로 최신 안정화 버전을 선택)
- **언어**: **Java**를 선택합니다.
- **그룹 ID (Group Id)**: 프로젝트의 조직 식별자 (예: `com.example`)를 입력합니다.
- **아티팩트 ID (Artifact Id)**: 프로젝트 이름 (예: `demo`)을 입력합니다.
- **패키징 타입 (Packaging Type)**: **Jar**를 선택합니다.
- **Java 버전**: JDK 버전 17을 선택합니다.
- **의존성 (Dependencies) 선택**: 프로젝트에 필요한 라이브러리(스타터)를 검색하여 추가합니다. (예: `Spring Web`을 선택)

4. **저장 위치 지정**: 프로젝트를 저장할 폴더를 선택합니다.
5. **프로젝트 열기**: 생성이 완료되면 우측 하단에 알림이 나타나며, **Open** 버튼을 눌러 새 프로젝트를 엽니다.

3. 프로젝트 실행 및 확인

프로젝트를 실행하고 간단히 동작을 확인합니다.

1. **애플리케이션 실행**: 프로젝트의 메인 클래스(일반적으로 `[ArtifactId]Application.java`)를 열면 `public static void main(String[] args)` 메서드 위에 **Run** 또는 **Debug** 버튼이 나타납니다. **Run**을 클릭하여 애플리케이션을 실행합니다.
2. **대시보드 이용**: **Spring Boot Dashboard** 확장 팩이 설치되어 있다면, 좌측 패널에서 현재 작업 공간의 Spring Boot 프로젝트 목록을 확인하고, 해당 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 실행/중지/디버깅할 수 있습니다.
3. **실행 확인**: 애플리케이션이 성공적으로 실행되면 콘솔에 관련 로그가 출력되며, 기본 포트인 `8081`으로 서비스가 시작됩니다. 웹 브라우저에서 `http://localhost:8081`으로 접속하여 실행을 확인할 수 있습니다.

- resources/static/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Spring Boot 테스트 페이지</title>
```

```
</head>
<body>
    <h1>🎉 Spring Boot 정적 파일 서빙 성공!</h1>
    <p>이 페이지는 src/main/resources/static/index.html 파일
입니다.</p>
</body>
</html>
```

- application.properties

```
spring.application.name=demo
server.port=8081
```

Git for Windows 다운로드

1. **공식 웹사이트 접속**: Git 공식 웹사이트의 다운로드 페이지에 접속합니다.
    - https://git-scm.com/downloads
2. **Windows 다운로드**: 페이지에서 **Windows** 아이콘을 클릭합니다.
3. **설치 파일 선택**: 일반적으로 **'64-bit Git for Windows Setup'**을 다운로드하면 됩니다. (본인 PC 환경에 맞는 파일을 선택하세요.)

---

2. Git 설치 마법사 진행 (Git Bash 포함)

다운로드한 설치 파일(`.exe` 파일)을 실행하면 Git 설치 마법사가 시작됩니다.

---

3. 설치 확인

설치가 완료되면, **Finish**를 누르고 다음 방법으로 Git Bash가 제대로 설치되었는지 확인합니다.

1. **Git Bash 실행**:
    - 바탕화면이나 시작 메뉴에서 **Git Bash**를 검색하여 실행합니다.
    - 또는 원하는 폴더에서 **마우스 오른쪽 버튼**을 클릭하고 **Git Bash Here**를 선택합니다.
2. **버전 확인**: Git Bash 창이 뜨면 다음 명령어를 입력합니다.Bash

    `git --version`

버전 정보가 출력되면 **Git Bash 설치가 성공적으로 완료**된 것입니다.

3-1. Git의 기본 개념

3-2. 프로젝트 Git 연동